

Capítulo 7

Teoremas de Limites Infinitos e Assíntotas

Aquecimento: Aplicando Teoremas Anteriores

Antes de avançarmos, podemos aplicar o Teorema 10 (visto na última aula) para resolver limites laterais complexos. Tente resolver:

1. $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x}{x-1} = ?$
2. $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^2 + x + 2}{x^2 - 2x - 3}$ e $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x^2 + x + 2}{x^2 - 2x - 3}$
3. $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x - 2}$ e $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{\sqrt{4 - x^2}}{x - 2}$

Operações com Limites Infinitos

Teorema 11 (Soma): Seja $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = c$ (onde c é uma constante). Então:

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = +\infty$$

Analogamente, se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = c$, então:

$$(ii) \quad \lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = -\infty$$

O teorema continua válido se trocarmos a tendência $x \rightarrow a$ pelos limites laterais $x \rightarrow a^+$ ou $x \rightarrow a^-$.

Exemplo: $\lim_{x \rightarrow 2^+} \left(\frac{1}{x-2} + \frac{1}{x+2} \right) = +\infty$ (Pois o primeiro termo vai para $+\infty$ e o segundo para $\frac{1}{4}$).

Teorema 12 (Produto): Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = c$, com $c \neq 0$, então:

(i) Se $c > 0$, $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = +\infty$

(ii) Se $c < 0$, $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = -\infty$

(Um teorema análogo é verdadeiro para $\lim f(x) = -\infty$. Ref: Teorema 2.4.7, pág 85, Leithold).

Exemplo: Sabendo que $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{5}{(x-3)^2} = +\infty$ e que $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x+4}{x-4} = \frac{7}{-1} = -7$, logo, pelo Teorema 12 (com $c < 0$), concluímos:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \left[\frac{5}{(x-3)^2} \cdot \frac{x+4}{x-4} \right] = -\infty$$

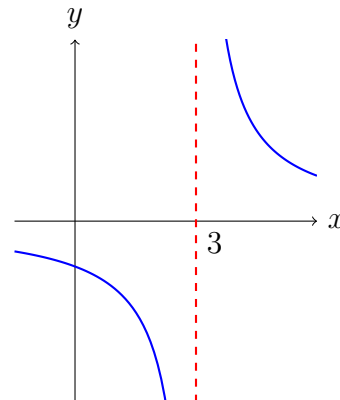
Assíntotas Verticais

Definição: A reta $x = a$ será uma **assíntota vertical** do gráfico da função f , se pelo menos uma das seguintes afirmações for verdadeira:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty$$

Exemplo: A função $f(x) = \frac{3}{x-3}$ tem $x = 3$ como assíntota vertical.

Note que, à medida que x se aproxima de 3, o denominador tende a zero, fazendo a função "explodir" para o infinito positivo ou negativo, colando na reta imaginária.

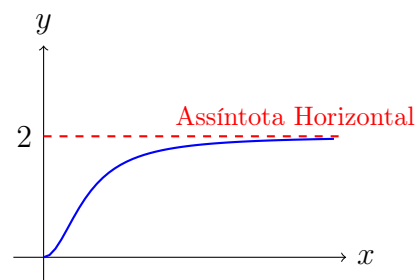


Limites no Infinito

Motivação: O que acha que ocorre com a função $f(x) = \frac{2x^2}{x^2+1}$ quando o valor de x cresce infinitamente ($x \rightarrow +\infty$)? Vamos testar valores grandes:

- $x = 1 \implies f(1) = \frac{2}{2} = 1$
- $x = 10 \implies f(10) = \frac{200}{101} \approx 1,98$
- $x = 100 \implies f(100) = \frac{20.000}{10.001} \approx 1,9998$

O limite parece convergir para 2.



Definição: Seja f definida em um intervalo $(a, +\infty)$. O limite de $f(x)$ quando x cresce indefinidamente é L , escrito $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$, se:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0 \text{ tal que } x > N \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

(Veja a definição análoga para $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$ na pág. 90 do Leithold).

Teorema 13: Para qualquer número racional $r > 0$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^r} = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^r} = 0$$

(Para o caso em $-\infty$, assumimos que x^r está definido para valores negativos).

Demonstração (caso $x \rightarrow +\infty$): QMQ: $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$ tal que $x > N \implies \left| \frac{1}{x^r} - 0 \right| < \varepsilon$.

Ora, isolando x na inequação:

$$\left| \frac{1}{x^r} - 0 \right| < \varepsilon \iff \frac{1}{x^r} < \varepsilon \text{ (pois } x > 0) \iff x^r > \frac{1}{\varepsilon} \iff x > \left(\frac{1}{\varepsilon} \right)^{\frac{1}{r}}$$

Portanto, tome $N = \left(\frac{1}{\varepsilon} \right)^{\frac{1}{r}}$. Assim, se escolhermos $x > N$, a volta da inequação garantirá que $\left| \frac{1}{x^r} - 0 \right| < \varepsilon$. ■

Estratégia para Funções Racionais: Ao calcular limites no infinito de polinômios fracionários, a estratégia fundamental é **dividir o numerador e o denominador pelo x de maior potência** que aparece no denominador.

Exemplos:

$$(a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x - 3}{2x + 5} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{4x}{x} - \frac{3}{x}}{\frac{2x}{x} + \frac{5}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4 - \frac{3}{x}}{2 + \frac{5}{x}} = \frac{4 - 0}{2 + 0} = 2$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - x + 5}{4x^3 - 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{2x^2}{x^3} - \frac{x}{x^3} + \frac{5}{x^3}}{\frac{4x^3}{x^3} - \frac{1}{x^3}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{5}{x^3}}{4 - \frac{1}{x^3}} = \frac{0 - 0 + 0}{4 - 0} = \frac{0}{4} = 0$$

Limites no Infinito Resultando em Infinito

Temos também situações onde a própria função "explode" quando o x cresce para o infinito: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$.

Definição: Por exemplo, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ocorre quando f está definida em algum intervalo $(a, +\infty)$ e se para todo $N > 0$ existir um $M > 0$ tal que:

$$x > M \implies f(x) > N$$

(Deixamos a formulação formal das outras combinações de sinais como exercício).

Exemplos Práticos:

$$(a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x^2}{x^2}}{\frac{x}{x^2} + \frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}$$

Como o denominador $(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}) \rightarrow 0$ por valores estritamente *positivos*, o resultado da divisão pelo Teorema 10 é $+\infty$.

$$(b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - x^2}{3x + 5} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2}{x} - 1}{\frac{3}{x} + \frac{5}{x^2}}$$

O numerador tende a -1 . O denominador tende a 0 por valores positivos. Portanto, pelo Teorema 10, o limite é $-\infty$.

Exercícios Propostos

1. (**Assíntotas Verticais**) Determine as equações das assíntotas verticais, caso existam, para as seguintes funções. Justifique usando limites laterais:

$$(a) f(x) = \frac{x+5}{x^2-4}$$

$$(b) g(x) = \frac{x^2-9}{x-3} \quad (\text{Cuidado: analise se o limite realmente explode aqui!})$$

2. (**Limites no Infinito**) Calcule os seguintes limites usando a estratégia de dividir pela maior potência do denominador:

$$(a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^3 - 2x^2 + 1}{7x^3 + 4x - 3}$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 3x}{x^4 + 2}$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 - 1}{x^2 + x}$$

3. (**Com Radicais**) O raciocínio da divisão se mantém, mas exige atenção ao colocar o x para dentro da raiz quadrada (lembre-se que $x = \sqrt{x^2}$ se $x > 0$). Calcule:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x+4}{\sqrt{2x^2-5}}$$

4. (**Aplicações de Assíntotas Horizontais**) Uma função possui assíntota horizontal em $y = L$ se $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ ou $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$. Determine a assíntota horizontal da função:

$$h(x) = \frac{8x - 3}{2x + 1}$$